

O que é IA Agêntica e o agent loop: definição, arquitetura e implicações para sistemas autônomos

Heverton Eduardo Peres

RESUMO

Este artigo examina a definição de IA agêntica e a arquitetura do agent loop — o ciclo de perceber, raciocinar e agir — que a literatura técnica converge em descrever como o núcleo dos sistemas de IA autônomos em produção. Trata-se de um recorte investigativo documental, derivado do dossiê de pesquisa indexado para a obra IA Agêntica Desbloqueada, sem coleta primária de dados: a metodologia consiste na recuperação seletiva de blocos temáticos do dossiê-mãe por relevância e na síntese analítica das fontes com citação autor-data (NBR 10520). Os resultados indicam que o agent loop se organiza em quatro fases — perceber, raciocinar, agir e observar — com a observação fechando o ciclo e permitindo correção de rumo; que a adoção empresarial segue um padrão em pirâmide cujo gargalo é a confiança, não a capacidade; e que a arquitetura mais simples que resolve a tarefa é a correta, pois o multiagente prematuro multiplica custo sem qualidade proporcional. Discutem-se ainda o contrato de ferramentas como separador entre decisão probabilística e execução determinística e os critérios de escalada de autonomia com supervisão humana. Conclui-se que a IA agêntica é um contrato de engenharia — não um slogan de marketing — e que sua viabilidade se mede pela robustez da observação estruturada e da calibração da autonomia.

Palavras-chave: IA agêntica, agent loop, sistemas autônomos, agentes de IA, arquitetura de agentes, orquestração.

ABSTRACT

This article examines the definition of agentic AI and the agent loop architecture — the perceive-reason-act cycle — that the technical literature converges on describing as the core of autonomous AI systems in production. This is a documentary investigative excerpt, derived from the research dossier indexed for the book Unlocking Agentic AI, with no primary data collection: the methodology consists of selective retrieval of thematic blocks from the parent dossier and analytical synthesis of sources with author-date citation (NBR 10520). Results indicate that the agent loop is organized in four phases — perceive, reason, act, and observe — with observation closing the cycle and enabling course correction; that enterprise adoption follows a pyramid pattern whose bottleneck is trust, not capability; and that the simplest architecture that solves the task is the right one, since premature multi-agent design multiplies cost without proportional quality. The tool contract as a separator between probabilistic decision and

deterministic execution, and the criteria for scaling autonomy with human oversight, are also discussed. The article concludes that agentic AI is an engineering contract — not a marketing slogan — and that its viability is measured by the robustness of structured observation and calibrated autonomy.

Keywords: Agentic AI, agent loop, autonomous systems, AI agents, agent architecture, orchestration.

1. Introdução

A inteligência artificial agêntica emergiu como o paradigma dominante da aplicação de modelos de linguagem de grande porte em sistemas produtivos, com projeções indicando que 40% das aplicações empresariais incorporarão agentes específicos de tarefa até 2026 (GARTNER, 2025). Diferentemente dos chatbots, que geram respostas sem alterar o estado do mundo, os sistemas agênticos operam em um ciclo contínuo de perceber, raciocinar e agir, executando ferramentas e verificando os resultados das próprias ações (AMAZON, 2026; ANTHROPIC, 2024).

Este artigo tem como objetivo definir com precisão o conceito de IA agêntica, descrever a arquitetura do agent loop e discutir as implicações dessa arquitetura para o projeto de sistemas em produção. A pesquisa parte de fontes primárias de provedores e de publicações acadêmicas, apresentando uma síntese que combina fundamentação teórica e critérios operacionais (DIGITAL, 2026; ORACLE, 2026).

O artigo está estruturado em quatro seções: introdução, metodologia, resultados e discussão, e conclusão. A delimitação do escopo inclui apenas sistemas baseados em LLMs com loop de agente, excluindo automação tradicional por regras e assistentes conversacionais sem capacidade de ação (MCKINSEY, 2026; WANG, 2025). O referencial teórico ancora-se nos levantamentos acadêmicos de agentes autônomos (XI, 2023).

REFERÊNCIAS

ADIMULAM, A.; GUPTA, R.; KUMAR, S., 2026. *The Orchestration of Multi-Agent Systems: Architectures, Protocols, and Enterprise Adoption*. Disponível em: <https://arxiv.org/html/2601.13671v1>. Acesso em: 07 ago. 2026.

AMAZON WEB SERVICES (AWS), 2026. *Traditional agent architecture: perceive, reason, act*. AWS Prescriptive Guidance: Foundations of Agentic AI on AWS. Dis-

ponível em: <https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/agent-ai-foundations/traditional-agents.html>. Acesso em: 07 ago. 2026.

ANTHROPIC, 2024. *Building Effective Agents*. Disponível em: <https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents>. Acesso em: 07 ago. 2026.

ANTHROPIC, 2026. *Demystifying Evals for AI Agents*. Disponível em: <https://www.anthropic.com/engineering/demystifying-evals-for-ai-agents>. Acesso em: 07 ago. 2026.

BRAINTRUST, 2026. *AI Gateway Comparison: The 6 Best Ranked (2026)*. Disponível em: <https://www.braintrust.dev/articles/ai-gateway-comparison-2026>. Acesso em: 07 ago. 2026.

CERBOS, 2026. *AI Agents, the Model Context Protocol, and the Future of Authorization Guardrails*. Disponível em: <https://www.cerbos.dev/news/securing-ai-agents-model-context-protocol>. Acesso em: 07 ago. 2026.

COALITION FOR SECURE AI (CoSAI), 2026. *Securing the AI Agent Revolution: A Practical Guide to Model Context Protocol Security*. Disponível em: <https://www.coalitionforsecureai.org/securing-the-ai-agent-revolution-a-practical-guide-to-mcp-security/>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DIGITAL APPLIED, 2026. *State of AI Agents 2026: 200+ Data Points Compiled*. Disponível em: <https://www.digitalapplied.com/blog/state-of-ai-agents-2026-200-data-points>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DORA / GOOGLE CLOUD, 2025. *DORA: State of AI-assisted Software Development 2025*. Disponível em: <https://dora.dev/dora-report-2025/>. Acesso em: 07 ago. 2026.

FIN.AI, 2026. *AI Agent ROI: Customer Support Returns*. Disponível em: <https://fin.ai/blog/ai-agent-roi-customer-support>. Acesso em: 07 ago. 2026.

GALILEO, 2026. *How to Build Human-in-the-Loop Oversight for Production AI Agents*. Disponível em: <https://galileo.ai/blog/human-in-the-loop-agent-oversight>. Acesso em: 07 ago. 2026.

GARTNER, 2025. *Gartner Predicts 40% of Enterprise Apps Will Feature Task-Specific AI Agents by 2026*. Disponível em: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-08-26-gartner-predicts-40-percent-of-enterprise-apps-will-feature-task-specific-ai-agents-by-2026-up-from-less-than-5-percent-in-2025>. Acesso em: 07 ago. 2026.

GOOGLE CLOUD, 2026. *Choose a Design Pattern for Your Agentic AI System*. Cloud Architecture Center. Disponível em: <https://docs.cloud.google.com/architecture/choose-design-pattern-agentic-ai-system>. Acesso em: 07 ago. 2026.

GUO, Taicheng; et al., 2024. *Large Language Model based Multi-Agents: A Survey of Progress and Challenges*. IJCAI. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2402.01680>. Acesso em: 07 ago. 2026.

HONG, Sirui; et al., 2024. *MetaGPT: Meta Programming for A Multi-Agent Collaborative Framework*. ICLR. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2308.00352>. Acesso em: 07 ago. 2026.

LANGCHAIN TEAM, 2025. *Context Engineering for Agents*. Disponível em: <https://www.langchain.com/blog/context-engineering-for-agents>. Acesso em: 07 ago. 2026.

LIU, Xiao; et al., 2025. *AgentBench: Evaluating LLMs as Agents*. ICLR. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2308.03688>. Acesso em: 07 ago. 2026.

MCKINSEY & COMPANY, 2026. *State of AI Trust in 2026: Shifting to the Agentic Era*. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/capabilities/tech-and-ai/our-insights/tech-forward/state-of-ai-trust-in-2026-shifting-to-the-agentic-era>. Acesso em: 07 ago. 2026.

MICROSOFT AZURE ARCHITECTURE CENTER, 2026. *AI Agent Orchestration Patterns*. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/ai-ml/guide/ai-agent-design-patterns>. Acesso em: 07 ago. 2026.

ORACLE DEVELOPERS, 2026. *What Is the AI Agent Loop? The Core Architecture Behind Autonomous AI Systems*. Disponível em: <https://blogs.oracle.com/developers/what-is-the-ai-agent-loop-the-core-architecture-behind-autonomous-ai-systems>. Acesso em: 07 ago. 2026.

SALESFORCE, 2026. *New Research: AI Service Agents Improve Customer Satisfaction*. Disponível em: <https://www.salesforce.com/news/stories/ai-service-agents-improve-customer-satisfaction/>. Acesso em: 07 ago. 2026.

WANG, Lei; et al., 2025. *A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents*. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2308.11432>. Acesso em: 07 ago. 2026.

XI, Zhiheng; et al., 2023. *The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey*. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2309.07864>. Acesso em: 07 ago. 2026.